TD Suites et séries de fonctions

6 septembre 2025

1 Suites de fonctions, modes de convergence

Exercice 1 : **Moulin.01**

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme, sur des ensembles à préciser, des suites de fonctions :

1. $f_n : x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$;
2. $g_n : x \mapsto \dfrac{x\sqrt{n}}{1+nx^2}$;
3. $h_n : x \mapsto \arctan\left(\dfrac{n-x}{1+nx}\right)$.

Exercice 2 : **Moulin.02**

Montrer que la suite de fonctions définie par $f_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une limite f. Étudier la convergence uniforme de cette suite, puis celle de la série de fonction $f_n - f$.

Exercice 3 : **Moulin.03**

Étude (convergence simple, convergence uniforme sur $\mathbb{R}$, convergence uniforme sur des segments de $\mathbb{R}$) de la suite de fonctions définie par $f_n(x) = \dfrac{1}{1+(1+nx)^2}$ puis de la série $\sum f_n$.

Exercice 4 : Δ Une étude de suite de fonctions **Moulin.04**

Convergence simple et convergence uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}_+$ de la suite (f_n), où :

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1-\dfrac{x}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer la convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration. Exercice classique. Remarquer que la limite simple est e^{-x}. Pour la convergence uniforme sur tout segment $[0, b]$, utiliser la formule de Taylor-Lagrange comme on a obtenu la limite simple avec un équivalent. Enfin, soit $\varepsilon > 0$. A partir d'un certain $A \geqslant 0$, on a :

$$0 \leqslant f_n(x) \leqslant e^x \leqslant \varepsilon$$

Et ensuite, pour n assez grand, OK sur le segment $[0, A]$ par ce qui précède. □

Exercice 5 : Une deuxième étude de suite de fonctions

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que la suite de fonctions

$$f_n : x \mapsto n\left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right]$$

converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Démonstration. On prouve que la limite simple est f'. Ensuite, l'inégalité de Taylor-Lagrange permet d'obtenir :

$$|f_n(x) - f'(x)| \leqslant \frac{1}{2n}\|f''\|_{\infty,\left[x, x+\frac{1}{n}\right]}$$

On prend alors $x \in [a, b]$ et alors f'' est bornée par M sur $[a, b+1]$ donc

$$\forall x \in [a, b],\ |f_n(x) - f'(x)| \leqslant \underbrace{\frac{1}{2n}\|f''\|_{\infty,[a,b+1]}}_{\text{indépendant de } x} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

□

Exercice 6 : Une troisième étude de suite de fonctions

Convergence simple et uniforme de

$$u_n(x) = \prod_{k=1}^{n}(1 + x^k)$$

Où ça ?

Démonstration. En passant au ln, on obtient un domaine qui vaut $[-1, 1[$. En effet, si $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\ln(u_n(x)) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\ln(1 + x^k)}_{\sim x^k \text{ sommable}}$$

donc convergence. Ensuite,

$$\ln(1 - a^n) \leqslant \ln(1 + x^n) \leqslant a^n$$

si $x \in [-a, a]$ avec $a \in [0, 1[$ donc CVN sur $[-a, a]$. □

Exercice 7 : Une quatrième étude de suite de fonctions

Etablir la convergence simple et uniforme sur $\mathbb{R}_+$ de la suite (f_n) de fonctions définies par :

$$f_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n\sqrt{t}} \quad \text{si } t > 0 \quad \text{et} \quad f(0) = 0$$

Démonstration. La limite simple est la fonction nulle. Ensuite, on utilise l'**arme anti-colleur** (merci pour la dénomination François). On considère

$$\varphi(u) = \frac{\sin(u)}{\sqrt{u}}$$

Alors φ est bornée sur $\mathbb{R}_+$ (après prolongement par continuité en 0). Et ensuite :

$$|f_n(t)| \leqslant \frac{\mathcal{N}_\infty(\varphi)}{\sqrt{n}}$$

donc on a une convergence normale. □

Remarque. **Quand il y a du nt, penser à utiliser cette technique ! ! !**

Exercice 8 : Δ Composition

Soit φ une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$. Montrer que si (f_n) est une suite de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $[a, b]$ convergeant uniformément vers $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, alors $(\varphi \circ f_n)$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $\varphi \circ f$.

Démonstration. Revenir à la définition de la convergence uniforme avec les ε et utiliser l'uniforme continuité de φ, permise par le théorème de Heine. On prend le η qui correspond et on prend n_0 à partir duquel

$$\|f - f_n\|_\infty \leqslant \eta$$

avant de conclure avec l'uniforme continuité de φ. □

Exercice 9 : Δ Convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes

Soit (P_n) une suite de polynômes de $\mathbb{C}[X]$ convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Montrer que f est polynomiale.

Démonstration. Avec l'inégalité triangulaire, on montre qu'à partir d'un certain rang n_0, on a :

$$\|P_n - P_{n_0}\|_\infty \leqslant 1$$

Or, les seuls polynômes bornés sont les polynômes constants. On prend donc $c_n \in \mathbb{C}$ tel que $P_n - P_{n_0} = c_n$. En particulier, $c_n = P_n(0) - P_{n_0}(0)$ Mais par convergence simple vers f, on a

$$c_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} f(0) - P_{n_0}(0)$$

Et avec la limite simple on a :

$$f = P_{n_0} + f(0) - P_{n_0}(0)$$

donc f est bien polynomiale. □

Exercice 10 : $\star$ Itérées d'une fonction qui diminue strictement la norme

Soit A un réel strictement positif et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ |f(x)| < |x|$$

Montrer que la suite $f^{=} f \circ \cdots \circ f$ converge uniformément vers 0 sur tout segment $[-A, A]$.

Démonstration. On remarque par passage à la limite que $f(0) = 0$ puis on prend $\varepsilon > 0$ suffisamment petit. On applique le théorème des bornes atteintes à $\dfrac{|f(x)|}{|x|}$ sur $[-A, -\varepsilon]$ et su $[\varepsilon, A]$ pour obtenir qu'elle est contractante (ou presque) sur ces ensembles. Nécessairement, les itérées rentrent dans $[-\varepsilon, \varepsilon]$ à partir d'un certain n qui ne dépend que A et ε. □

Exercice 11 : Une intégrale

Soit $f : [0, 1]^2 \to \mathbb{R}$ continue.

1. Montrer que pour tout suite convergente (x_n) d'éléments de $[0, 1]$, la suite de fonctions $(y \mapsto f(x_n, y))$ converge uniformément sur $[0, 1]$.
2. Montrer que $x \mapsto \displaystyle\int_0^1 f(x, y)\ dy$ est continue.

Démonstration. On utilise le théorème de Heine pour obtenir que f est uniformément continue et on prend $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ associé.

1. On note x la limite. Alors on prend n_0 tel que pour $n \geqslant n_0$ on ait $|x_n - x| \leqslant \eta$ puis on utilise l'uniforme continuité.
2. On fait la différence des deux intégrales et on utilise encore l'uniforme continuité.

□

Exercice 12 : Δ Limite simple de fonctions lipschitziennes de même rapport sur un segment

Soit $k \in \mathbb{R}_+^*$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions toutes k-lipschitziennes définies sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers une limite f. Montrer que la convergence est uniforme.

Démonstration. Un passage à la limite montre que f est k-lipschitzienne. Ensuite, pour $\varepsilon > 0$, on prend une subdivision $a_0 < \ldots < a_p$ de $[a, b]$ telle que

$$|a_{i+1} - a_i| \leqslant \frac{\varepsilon}{3k}$$

Ensuite, on prend un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0,\ |f_n(a_i) - f(a_i)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$$

Finalement, pour $x \in [a, b]$, dont le plus proche élément de la subdivision est a_i, on écrit :

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant |f_n(x) - f_n(a_i)| + |f_n(a_i) - f(a_i)| + |f(a_i) - f(x)|$$

et on utilise la lipschitzianité et le fait que

$$|x - a_i| \leqslant \frac{\varepsilon}{3k}$$

puis l'hypothèse sur n_0 pour majorer le tout par ε, indépendamment de x. □

Remarque. Cette technique de prendre une subdivision est fortement utile.

Exercice 13 : ⋆ ⋆ ⋆ Version faible du théorème d'Ascoli

1. Soit $k > 0$ et (f_n) une suite de fonctions de $[0, 1]$ dans $[-1, 1]$ toutes k-lipschitziennes. Montrer que l'on peut extraire de (f_n) une sous-suite convergeant uniformément.
2. Application :montrer qu'est de dimension finie tout sous-espace vectoriel F de $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ sur lequel $f \mapsto \mathcal{N}_\infty(f)$ et $f \mapsto \mathcal{N}_\infty(f) + \mathcal{N}_\infty(f')$ sont équivalentes.
3. Application 2 : soit (f_n) une suite de fonctions convexes bornées sur un intervalle I ouvert (donc continues) : montrer que si la suite (f_n) est bornée pour $\mathcal{N}_\infty$, elle admet une sous-suite convergeant uniformément sur tout segment de I.

Démonstration. Exercice **très** difficile !

1. Mettre en place une extraction diagonale après avoir pris des limites simples en tout point de $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ qui est dénombrable, puis utiliser la lipschitzianité un peu comme dans l'exercice précédent. Pour plus de détail, se référer au DM qui concerne ce théorème.
2. Utilise l'équivalence de ces normées pour essayer de se ramener à des fonctions lipschitziennes
3. Écrire une inégalité des pentes et ce que signifie le fait d'être bornée.

□

Exercice 14 : ⋆ Lemme de Riemann-Lebesgue sur un intervalle quelconque

On rappelle que si f est continue par morceaux sur un segment I, alors $\in_I f(t)e^{int}\ dt$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Généraliser ce résultat à un intervalle I quelconque pour une fonction f intégrable sur I. On pourra se contenter de traiter le cas $I = \mathbb{R}_+$.

Démonstration. On définit

$$I_n = \int_0^{+\infty} f(t)e^{int}\ dt \quad \text{et} \quad I_n(p) = \int_0^{p} f(t)e^{int}\ dt$$

Alors, on a :

$$|I_n - I_n(p)| \leqslant \int_p^{+\infty} |f(t)||e^{int}|\ dt = \underbrace{\int_p^{+\infty} |f(t)|\ dt}_{\text{indépendant de } n} \xrightarrow[p \to +\infty]{} 0$$

On a donc une convergence uniforme puis on applique le théorème de la double limite en utilisant le cas des segments. □

2 Théorèmes de Dini

Exercice 15 : $\Delta\star$ Premier théorème de Dini

On considère une suite décroissante de fonctions (f_n) sur un compact K qui converge simplement vers 0. Alors la convergence est uniforme.

Démonstration. Déjà, remarquons que toutes les f_n sont par conséquent positives. Il est possible de démontrer le résultat à la main en prenant les *maxima* sur le segment, mais il y a plus élégant. Soit $\varepsilon > 0$. On considère

$$K_n := \{x \in K \ : \ f_n(x) \geqslant \varepsilon\}$$

puis on raisonne par l'absurde. On suppose que tous ces compacts (fermés dans un compact) sont non vides. Alors, puisque (K_n) forme une suite décroissante de compacts, d'après le théorème des compacts emboîtés, on peut prendre x dans l'intersection de tous ces compacts. Mais alors il ne peut y avoir convergence simple en x. Cela est absurde. Ainsi, il existe un K_{n_0} vide, et par décroissance, tous les suivants le sont. On a donc bien convergence uniforme. □

Remarque. On peut aussi le faire à la main mais c'est un peu bourbier. Sinon, ceux qui veulent pourront le faire avec Borel-Lebesgue mais c'est un peu overkill (et pas démontrable très vite).

Exercice 16 : $\star$ Deuxième théorème de Dini

On considère une suite de fonctions (f_n) définies sur $[a, b]$ à valeurs réelles qui sont toutes croissantes et qui converge simplement vers f continue. Montrer que la convergence est uniforme.

Démonstration. Un passage à la limite montre que f est croissante. On fixe $\varepsilon > 0$ Et par croissance et uniforme continuité de f, on peut fixer $c_0 < \ldots < c_n$ une subdivision de $[0, 1]$ telle que

$$\forall i, \ f(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

Ensuite, si $x \in [0, 1]$, on prend i tel que $c_i \leqslant x \leqslant c_{i+1}$. Par croissance de f et de f_n on a alors :

$$\begin{cases} f_n(x) - f(x) \leqslant f_n(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + f_n(c_{i+1}) - f(c_{i+1}) \\ f_n(x) - f(x) \geqslant f_n(c_i) - f(c_{i+1}) \geqslant f_n(c_i) - f(c_i) - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Or, il y a un nombre fini de c_i donc on peut prend n_0 tel que

$$\forall i, \ \forall n \geqslant n_0, \ |f_n(c_i) - f(c_i)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

On a donc :

$$\forall x, \forall n \geqslant n_0, \ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$$

ce qui est bien la convergence uniforme souhaitée. □

Exercice 17 : $\star$ Théorème de Dini pour les fonctions convexes

Montrer que si une suite de fonctions convexes sur un intervalle ouvert I converge simplement sur I, alors la convergence est uniforme sur tout segment de I.

Démonstration. On note (f_n) la suite de fonctions et f la limite simple. On prend $[b, c] \in I$ puis $(a, d) \in I^2$ tel que $a < b < c < d$. Soit $x \neq y \in [b, c]$. La convexité fournit :

$$\frac{f_n(b) - f_n(a)}{b - a} \leqslant \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \leqslant \frac{f_n(d) - f_n(c)}{d - c}$$

Or, les deux suite extrémales admettent des limites indépendantes de x et y. Donc on en déduit que

$$\forall n,\ \forall x \neq y,\ \left| \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \right| \leqslant M$$

où M ne dépend pas ni de x, ni de y, ni de n. Ensuite, il s'agit d'un des exercices précédents (à refaire donc). □

Remarque. il est peut-être possible de se ramener à une autre théorème de Dini, peut-être celui sur les fonctions croissantes.

3 Propriétés des limites simples et uniformes

Exercice 18 : Zéros

Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ convergeant uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction continue f. Montrer que si chacune des fonctions f_n admet un zéro, il en est de même pour f. Donner un contre-exemple si l'on ne suppose qu'une convergence simple.

Démonstration. Extraire une valeur d'adhérence d'une suite de zéros puis utiliser la convergence uniforme. Comme contre-exemple, considérer :

$$fn(x) = x^n - \frac{1}{2}$$

sur $[0, 1]$. □

Exercice 19 : Uniforme continuité

Montrer que si (f_n) converge uniformément sur A vers f, et si pour tout n, la fonction f_n est uniformément continue sur A, alors f l'est également.

Démonstration. Revenir à la définition. Écrire

$$\|f(x) - f(y)\| \leqslant \|f(x) - f_{n_0}(x)\| + \|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(y)\| + \|f_{n_0}(y) - f_{n_0}(y)\|$$

en utilisant les hypothèses de convergence uniforme avec

$$\|f - f_{n_0}\|_\infty \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$$

et avec l'hypothèse d'uniforme continuité sur f_{n_0}. □

Exercice 20 : Intégrale et limite nulle

Soit f continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\lim_{+\infty} = 0$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f(nx)\ dx = 0$$

mais qu'il n'y a convergence uniforme vers 0 de $f_n : x \mapsto f(nx)$ que si f est nulle.

Démonstration. Revenir avec des ε et couper l'intégrale en deux en utilisant l'hypothèse. On montre le deuxième point par contraposée en prenant x_0 tel que $f(x_0) \neq 0$ et en écrivant

$$x_0 = n\frac{x_0}{n}$$

□

4 Séries de fonctions

Exercice 21 : ⋆ Un résultat autour de la constante d'Euler γ

Montrer

$$\lim_{x\to0^+} \left[\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+x}}\right) - \frac{1}{x}\right] = \gamma$$

où γ désigne la constante d'Euler (qui apparaît dans le développement asymptotique de la série harmonique). On pourra remarquer que

$$\frac{1}{x} = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{1+x}}$$

Démonstration. On pose

$$u_n(x) = \frac{1}{n^{1+x}} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{1+x}}$$

Un calcul d'intégrale et un DL donnent

$$u_n(x) \xrightarrow[x\to0^+]{} \frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n)$$

Or, on sait que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n)\right) = \gamma$$

Il suffit alors de montrer la convergence uniforme de $\sum u_n$ au voisinage de 0. Faire une comparaison série-intégrale pour obtenir :

$$\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^{1+x}} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^{1+x}}\right)\right| \leqslant \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{1+x}} = \frac{1}{xn^x}\left(1 - e^{-x\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\right)$$

or, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on a :

$$-x \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \in [-1,0]$$

Avec l'IAF, exp est 1-lipschitzienne sur $[-1,0]$ et alors :

$$\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{k^{1+x}} - \int_k^{k+1}\frac{dt}{t^{1+x}}\right)\right| \leqslant \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n^x} \leqslant \underbrace{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{\text{indépendant de } x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

On a donc la CVU souhaitée et le théorème d'interversion de limites fournit le résultat. □

Exercice 22 : Suite décroissante positive

Soit (a_n) une suite décroissante positive et $u_n : t \mapsto a_n t^n(1-t)$.

1. Montrer que $\sum u_n$ converge simplement sur $[0,1]$.
2. Montrer que $\sum u_n$ converge normalement sur $[0,1]$ si, et seulement si, $\sum \frac{a_n}{n}$ converge.
3. $\star$ Montrer que $\sum u_n$ converge uniformément sur $[0,1]$ si, et seulement si, (a_n) tend vers 0.

Démonstration. La troisième question est difficile. Remarquons déjà que a_n est bornée.

1. Si $t \in [0,1[$, Ok car (a_n) est bornée. Si $t=1$, c'est la série nulle.
2. On étudie les variations de u_n :

$$u_n'(t) = a_n t^{n-1}(n-(n+1)t)$$

Cela permet de montrer que u_n admet pour maximum

$$a_n \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

On prouve alors aisément que

$$\mathcal{N}_\infty(u_n) \sim \frac{a_n}{ne}$$

Par équivalence et comme $1/e \neq 0$, on a le résultat.

3. Supposons $a_n \to l > 0$. Alors on montre aisément avec un télescopage que

$$\left|\sum_{n=N}^{+\infty} a_n t^n(1-t)\right| \geqslant l t^N$$

donc pas de convergence uniforme car alors $\|R_{N-1}\|_\infty \geqslant l$. Supposons $a_n \to 0$. Alors :

$$\left|\sum_{n=N}^{+\infty} a_n t^n(1-t)\right| \leqslant a_N \sum_{n=N}^{+\infty}(t^n - t^{n+1}) \leqslant a_N t^N \leqslant \underbrace{a_N}_{\text{ind. de } t} \to 0$$

(la deuxième inégalité est valable aussi si $t=1$ même si le télescopage ne tient plus).

□

Exercice 23 : Sommes de puissances

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n$$

   Montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge et préciser sa limite.
2. En déduire un équivalent simple de la suite

$$S'_n = \sum_{j=0}^{n} j^n$$

Démonstration. On fait comme d'habitude.

1. On pose $u_k(n)$ qui vaut $\left(1 - \frac{k}{n}\right)$ si $k < n$ et 0 sinon. On a alors

$$S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k(n)$$

   Or, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k(n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-k}$ Et on a

$$|_k(n)| \leqslant \underbrace{e^{-k}}_{\text{ind. de } n} \quad \text{sommable}$$

   donc on a une convergence normale. On a donc convergence et la limite est

$$\frac{1}{1 - e^{-1}}$$

2. Avec un changement d'indice, on montre que

$$S_n = \frac{1}{n^n} S'_n$$

   On en déduit que

$$S'_n \sim \frac{n^n}{1 - e^{-1}}$$

□

Exercice 24 : Une étude de série de fonctions

On pose $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ où $f_n : t \mapsto te^{-n^2t^2}$.

1. Définition et continuité de f ?
2. Limite en $+\infty$?
3. Limite en 0 ?

Démonstration. 1. • Définition : OK pour $t = 0$, et OK si $t \neq 0$ car on a un $O(e^{-nt^2})$ qui est sommable car $t^2 > 0$.

• Continuité : avec une majoration du reste par une intégrale et un changement de variable, on trouve une CVU sur tout $]-\infty, -a]$ et $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ donc une continuité en tout point de $\mathbb{R}^*$. Remarquer que la continuité en 0 est l'objet de la troisième question.

2. On a en particulier convergence uniforme au voisinage de $+\infty$. or, $f_n(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ donc le théorème de la double limite donne $f(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

3. Une comparaison série-intégrale (et le dessin qui va avec !) donnent pour $t > 0$:

$$\left| f(t) - \underbrace{\int_0^{+\infty} te^{-x^2t^2}\, dx}_{=\sqrt{\pi}/2} \right| \leqslant t$$

donc

$$f(t) \xrightarrow[t\to 0^+]{} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

On constate qu'il n'y a pas de continuité en 0 et donc pas de convergence uniforme au voisinage de 0.

□

Exercice 25 : Une deuxième étude de série de fonctions

1. Déterminer le domaine de convergence réel de la série de fonctions de terme général $f_n : x \mapsto \dfrac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$. on note $\varphi(x)$ sa somme.
2. Montrer qu φ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. La série est-elle normalement convergente sur son domaine de définition ?
4. Déterminer la limite puis un équivalent de φ en 0^+.

Démonstration. 1. Si $x < 0$, divergence grossière. Si $x = 0$,$f_n(x) = 0$. Si $x > 0$, $f_n(x) = o(n^{-2})$ donc OK.

2.

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{be^{-na}}{\ln(n)} \text{ sommable}$$

si $x \in [a, b]$ avec $a < b$. CVN sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$ donc continuité.

3. On écrit

$$f_n(x) = \frac{\psi(nx)}{n\ln(n)}$$

avec $\psi : t \mapsto te^{-t}$ On a alors :

$$\|f_n\|_\infty = \frac{\|\psi\|_\infty}{n\ln(n)}$$

Or, $\|\psi\|_\infty \neq 0$ et la série des inverses de $n\ln(n)$ diverge (cas limite des séries de Bertrand) donc on n'a pas convergence normale sur $\mathbb{R}_+$.

4. Comparaison série intégrale puis ? ? ?

□

Exercice 26 : Une troisième étude de séries de fonctions : ζ alternée

1. Ensemble de définition de $\chi : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$
2. Montrer que χ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition.
3. Préciser la monotonie de χ au voisinage de $+\infty$.
4. $\star$ Montrer que χ tend vers $1/2$ en 0^+.

Démonstration. La dernière question est difficile.

1. Si $s \leqslant 0$, divergence grossière. Si $s > 0$, OK avec le théorème des séries alternées.
2. Dériver et dominer.
3. Dériver χ et utiliser le théorème des séries alternées.
4. Calculer sur $2f$ en sortant un terme d'une des deux sommes et en faisant un décalage d'indice sur l'autre. On utilise ensuite le théorème des séries alternées sur cette série alternée convexe.

□

Exercice 27 : $\star$ Théorème de Mertens

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes complexes convergentes. On pose

$$w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q$$

Montrer que si $\sum u_n$ est absolument convergente, alors le produit de Cauchy $\sum w_n$ converge et vérifie :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$$

On pourra écrire

$$\sum_{k=0}^{n} w_k = \sum_{p=0}^{+\infty} u_p V_{n-p}$$

où (V_n) est la suite des sommes partielles de $\sum v_n$ convenablement prolongée à $\mathbb{Z}$.

Démonstration. Comme suggéré, on définit $V_n = 0$ pour $n < 0$. On veut alors utiliser le théorème de la double limite. On montre alors une convergence normale. On sait que (V_n) est bornée donc $|u_p V_{n-p}| \leqslant C|u_p|$ qui est sommable et indépendante de n. On peut alors utiliser le théorème de la double limite sur les sommes partielles. □

Exercice 28 : $\star$ Réciproque d'un résultat classique

Soit $D = \{d_n | n \in \mathbb{N}\}$ un ensemble au plus dénombrable. Alors il existe une fonction f croissante dont l'ensemble des points de discontinuité est exactement D.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$\begin{array}{rccc} f_n : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} 1/2^n \text{ si } x \geqslant d_n \\ 0 \text{ si } x < d_n \end{cases} \end{array}$$

Alors $f = \sum f_n$ converge simplement. En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$I_x = \{n \in \mathbb{N} \ : \ d_n \leqslant x\}$$

Alors $f(x) = \sum_{i \in I_x} 2^{-i}$ qui est bien finie comme sous-famille de la famille $(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est sommable. De plus, f est croissante comme limite simple de fonctions croissantes. Par conséquent, elle admet des limites à gauche et à droite en tout point. Soit $n \in \mathbb{N}$ et notons l_n cette limite. Il est clair que la limite à droite de f en d_n est supérieure à $f(d_n)$ par croissance. Or, pour $x < d_n$:

$$f(x) = \sum_{i \in I_x} 2^{-i} \leqslant \sum_{d_i < d_n} 2^{-i} = f(d_n) - \frac{1}{2^n}$$

Donc $l_n < f(d_n)$ et d_n est un point de discontinuité de f. Et, si $x \notin D$, on peut distinguer les cas :

- si x n'est pas un point d'accumulation de D, alors on a convergence normale au voisinage de x donc continuité car les f_i sont continues au voisinage de x ;
- si x est un point d'accumulation de D : on revient à la définition en prenant ε, puis on s'approche suffisamment de x pour que la différence causée par une $\sum_{j \in J} 2^{-j}$ soit inférieure à ε (possible car la série converge).

□

5 Approximation uniforme

Exercice 29 : Approximation de la fonction et de ses dérivées sur un segment

Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^p$ avec $p \in \mathbb{N}$, il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $(P_n^{(k)})$ converge uniformément vers $f^{(k)}$ pour tout $k \in [\![0, p]\!]$.
2. $\star$ Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, alors il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $(P_n^{(k)})$ converge uniformément vers $f^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Démonstration. La deuxième question est difficile.

1. Prendre l'exemple de la fin du cours de fonctions vectorielles et ajouter

$$P_n = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} X^k$$

2. Soit $p \in \mathbb{N}$. Par la première question, prenons $P_p \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall k \leqslant p, \ \|P_p^{(k)} - f^{(k)}\|_\infty \leqslant \frac{1}{2^p}$$

On montre que $(P_p)_{p\in\mathbb{N}}$ convient. Soit $k \in \mathbb{N}$. Si $p \geqslant k$, on a par construction

$$\|P_p^{(k)} - f^{(k)}\|_\infty \leqslant \frac{1}{2^p} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$$

□

Exercice 30 : Δ Application du théorème de Weierstrass

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ continue telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \int_a^b t^n f(t)\ dt = 0$$

Montrer que f est nulle. On pourra commencer par le cas où f est à valeurs réelles.

Démonstration. Le prouver dans le cas où f est réelle. Le résultat s'en déduire en passant aux parties réelle et imaginaire. utiliser le théorème de Weierstrass pour approximer f par une suite de polynômes. Alors, l'hypothèse permet de montrer que l'intégrale de f^2 est nulle, donc $f = 0$ car continue positive. □

Exercice 31 : Analogue au précédent

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ telle que

$$\int_0^1 xf(x)\ dx = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geqslant 2,\ \int_a^b x^n f(x)\ dx = 0$$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde et supposons l'existence d'une telle fonction f. Alors, en faisant comme dans l'exercice précédent, on montre que

$$\forall x \in [0, 1],\ x^2 f(x) = 0$$

On en déduit que

$$\forall x \in [0, 1],\ xf(x) = 0$$

et donc que

$$\int_0^1 xf(x)\ dx = 0$$

ce qui est absurde. □

6 TD Châteaux

Exercice 32 : Théorèmes de Dini

1. Montrer le premier théorème de Dini : soit K un compact et (f_n) une suite croissante de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers f continue. Alors, la convergence est uniforme. Indication : on pourra considérer $\Omega_n = \{x \in K \mid f(x) - \varepsilon < f_n(x)\}$ et utiliser le théorème des compacts emboités.
2. Montrer le deuxième théorème de Dini : soit (f_n) une suite de fonctions croissantes et continues sur $[a, b]$ qui converge simplement vers f continue. Alors, la convergence est uniforme. Indication : on pourra utiliser le théorème de Heine.

Exercice 33 : Convergence d'une suite de fonctions lipschitziennes

1. Soit (f_n) une suite de fonctions toutes M-lipschitziennes sur $[a, b]$ et qui converge simplement vers f. Montrer que f est M-lipschitzienne et que la convergence est uniforme.
2. On pose $f_n(x) = \min(nx, \sqrt{x})$. Vérifier que chaque fonction f_n est lipschitzienne. Démontrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction racine carré, qui n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$.
3. Soit (f_n) une suite de fonctions convexes qui converge simplement vers f sur un intervalle I. Démontrer que la convergence est uniforme sur tout segment inclus dans l'intérieur de I.

Exercice 34 : Fonctions α et ζ de Riemann

On pose, sous réserve d'existence, $\zeta(s) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ et $\alpha(s) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$.

1. Démontrer la convergence normale sur tout compact du demi-plan $\mathrm{Re}(s) > 1$ de ces deux séries de fonctions. En déduire que les fonctions ζ et α sont définies dans le champ complexe pour $\mathrm{Re}(s) > 1$, et sont continues sur ce demi-plan.
   Désormais, **on se limite à la variable réelle**.
2. Démontrer que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et que $\zeta'(x) = -\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^x}$.
3. Démontrer que la série de fonctions définissant α converge uniformément sur tout segment inclus dans $]0, +\infty[$. En déduire que α est continue sur $]0, +\infty[$, et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle.
4. Démontrer : $\forall x > 1,\ \alpha(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$. Indication : on pourra séparer les indices pairs et impairs.
5. Déterminer $\alpha(1)$. En déduire que $\zeta(x) \underset{x \to 1^+}{\sim} \dfrac{1}{x-1}$.
6. Démontrer : $\zeta(x) - 1 \underset{x \to 1^+}{\sim} \dfrac{1}{2^x}$. Indication : on pourra effectuer une comparaison série-intégrale.

Exercice 35 : Équicontinuité

Soit K une partie compacte d'un espace vectoriel normée E. L'espace $\mathcal{E} = \mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$ est muni de la norme infinie. On dit qu'une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ est équicontinue lorsque

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall x \in K,\ \exists \eta > 0,\ \forall y \in K,\ \forall f \in \mathcal{F},\ \|x - y\| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$$

On dit qu'une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ est uniformément équicontinue lorsque

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall (x, y) \in K^2,\ \forall f \in \mathcal{F},\ \|x - y\| \implies |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$$

1. Montrer que toute partie équicontinue est uniformément équicontinue.
2. Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ qui converge simplement et telle que l'ensemble $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ soit équicontinu. Montrer que (f_n) converge uniformément vers f.
3. Soit A une partie dense de K et soit $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ une partie équicontinue de $\mathcal{E}$ telles que (f_n) converge simplement vers f sur A. Montrer que f se prolonge en une application $\hat{f}$ continue sur K telle que (f_n) converge simplement vers $\hat{f}$ sur K.
4. **Théorème d'Ascoli** : supposons E de dimension finie et soit $\mathcal{F}$ une partie de $\mathcal{E}$. Prouver que les assertions suivantes sont équivalentes :
   (i) $\mathcal{F}$ est d'adhérence compacte
   (ii) $\mathcal{F}$ est équicontinue et $\forall x \in K,\ \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ est borné

   Indication : pour le sens $(ii) \implies (i)$, on montrera que de toute suite de $\mathcal{F}$, on peut extraire une suite convergeant simplement dans $K \cap D$ où D est dénombrable dense par le biais d'un procédé diagonal.
5. Application : retrouver le résultat de la première question sur la convergence d'une suite de fonctions toutes lipschitziennes de même rapport.